
SKKU 사범대학 AI교육 해커톤

온라인 심폐소생술 교육



팀 나태지옥

김상협
박병준
송준영
이균서

개발 배경

최근 심폐소생술 교육의 필요성 대두 -> 구급대 도착 전 심폐소생술 수행 시 환자 생존 확률 3배 이상

<표 2> 심폐소생술과 제세동기에 대한 인식			(N=219)
항목	구분	빈도(%)	
심폐소생술 인지	예	216(98.6)	
	아니오	3(1.4)	
낯선 사람 심폐소생술 시행	예	182(83.1)	
	아니오	37(16.9)	
시행하지 않은 이유 (n=37명)	입과 입 인공호흡	8(3.7)	
	감염이 될까 우려 되어서	6(2.7)	
	환자에게 해를 끼칠 수 있다는 두려움	12(5.5)	
	법적소송을 당할 수 있다는 두려움	4(1.8)	
	심폐소생술의 방법을 몰라서	7(3.2)	

심폐소생술 의무화로 인해 사전 지식이 있는 경우가 대부분

Table 7. Acceptance or Rejection for CPR Re-education (N=56)

Variable		Health Science (n=25)		General (n=31)		t (p)
		N	(%)	N	(%)	
Necessity need to re-education	High	33	(73.3)	29	(74.4)	-1.810 (p.074)
	Middle	8	(17.8)	10	(25.6)	
	Low	4	(8.9)	0	(0.00)	

심폐소생술 재교육에 대한 학습 열의가 높다.
다만, 많은 시간을 할애하는 것은 부담스럽다.

개발 배경

반복학습 부족 문제

전문인력 초빙 부담

시간 내어 교육장에 찾아가기 위해 불필요한 비용 발생

대안은?

비디오를 통한 일방향적 교육은 대안이 될 수 없음

학습자에게 피드백을 주지 못해 부정확한 심폐소생술 지식 습득 우려

=> AI를 활용한 온라인 심폐소생술 교육 서비스 개발

단계별 학습 순서

1. 기본 심폐소생술 순서, 주의사항
2. 동영상 가이드 시청
3. 도움 요청 실습
4. 정확한 가슴압박 위치 실습
5. 가슴압박 속도 실습
6. 가슴압박 자세 교정
7. 최종 평가



분당 100~120회

단계별 학습 순서

1. 기본 심폐소생술 순서, 주의사항
2. 동영상 가이드 시청
3. 도움 요청 실습
4. 정확한 가슴압박 위치 실습
5. 가슴압박 속도 실습
6. 가슴압박 자세 교정
7. 최종 평가

동영상 가이드



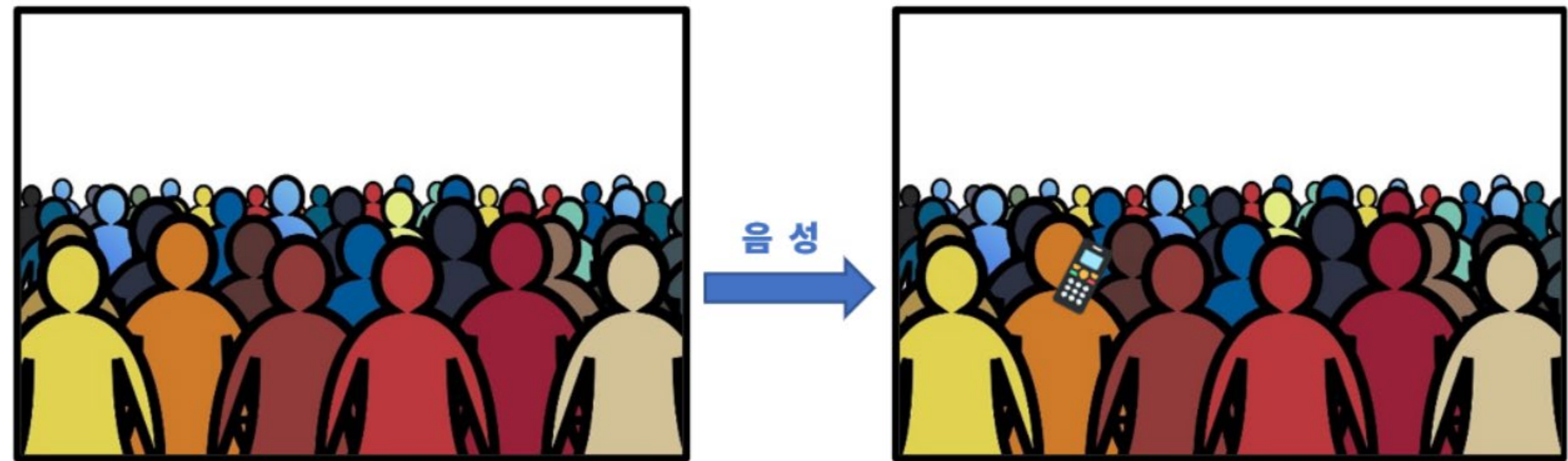
-> 비어있는 배경

-> 영상 정지 후
텍스트로 키워드 제시
음성으로 내용 설명

단계별 학습 순서

1. 기본 심폐소생술 순서, 주의사항
2. 동영상 가이드 시청
3. 도움 요청 실습
4. 정확한 가슴압박 위치 실습
5. 가슴압박 속도 실습
6. 가슴압박 자세 교정
7. 최종 평가

음성 인터랙션



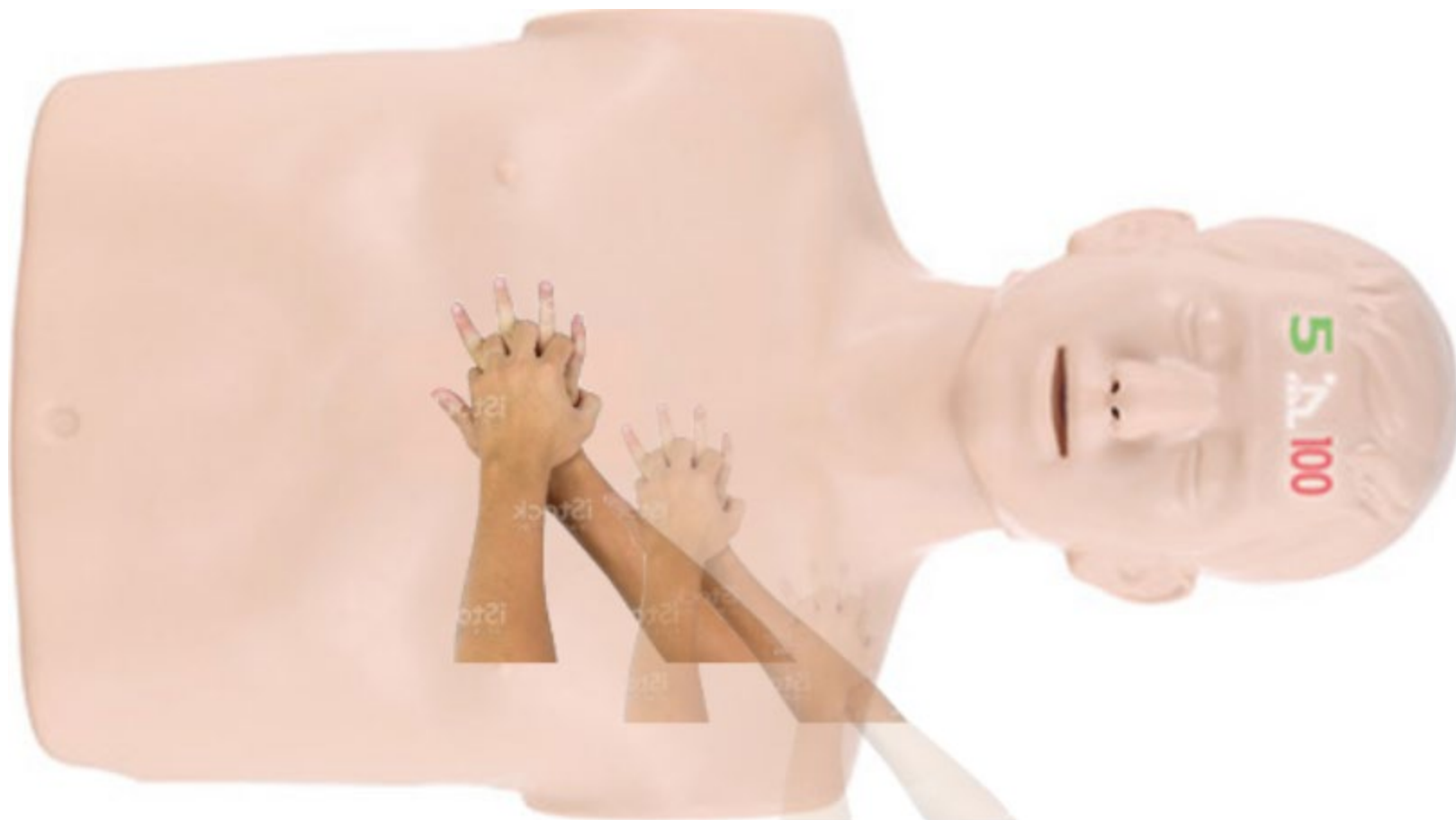
학습자 : "주황색 분 119에 신고해 주세요!"

AI 기반 음성인식 기술 적용

단계별 학습 순서

1. 기본 심폐소생술 순서, 주의사항
2. 동영상 가이드 시청
3. 도움 요청 실습
4. 정확한 가슴압박 위치 실습
5. 가슴압박 속도 실습
6. 가슴압박 자세 교정
7. 최종 평가

마우스 인터랙션

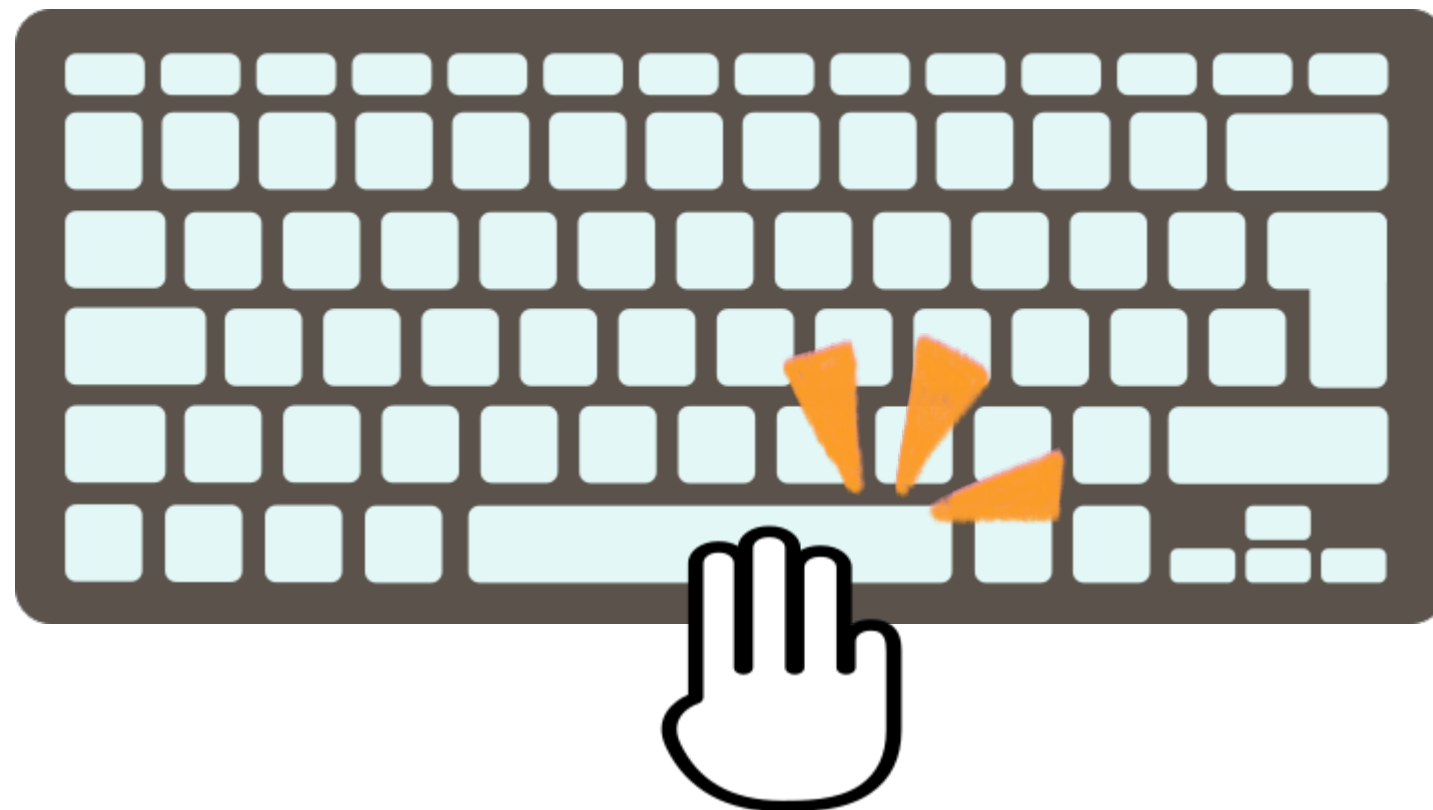


적절한 위치로 손을 드래그하면 다음 단계로 이동

단계별 학습 순서

1. 기본 심폐소생술 순서, 주의사항
2. 동영상 가이드 시청
3. 도움 요청 실습
4. 정확한 가슴압박 위치 실습
5. 가슴압박 속도 실습
6. 가슴압박 자세 교정
7. 최종 평가

키보드 인터랙션



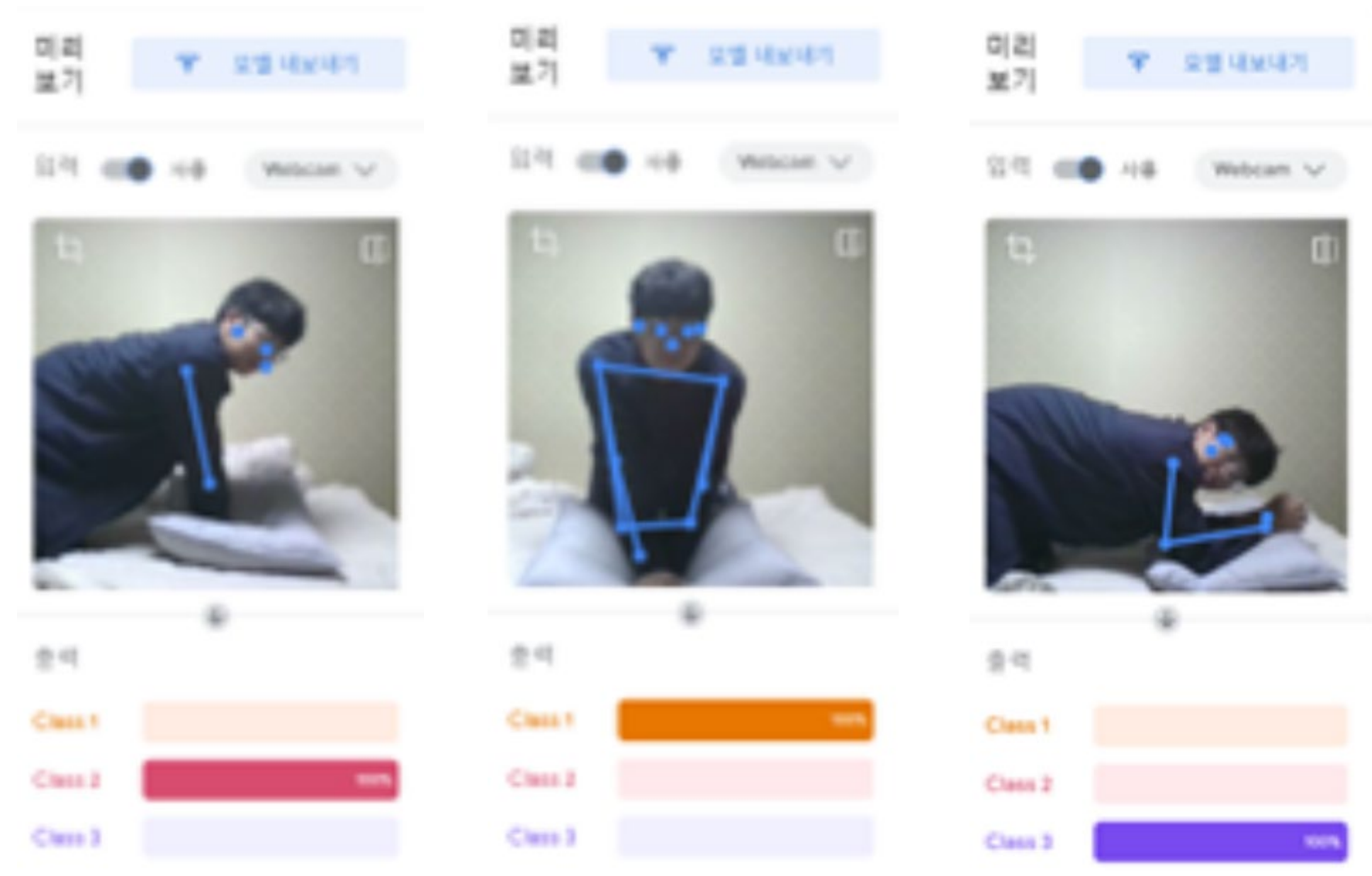
분당 100~120회

적절한 속도로 스페이스바를 눌러주세요.

단계별 학습 순서

1. 기본 심폐소생술 순서, 주의사항
2. 동영상 가이드 시청
3. 도움 요청 실습
4. 정확한 가슴압박 위치 실습
5. 가슴압박 속도 실습
6. 가슴압박 자세 교정
7. 최종 평가

카메라 인터랙션

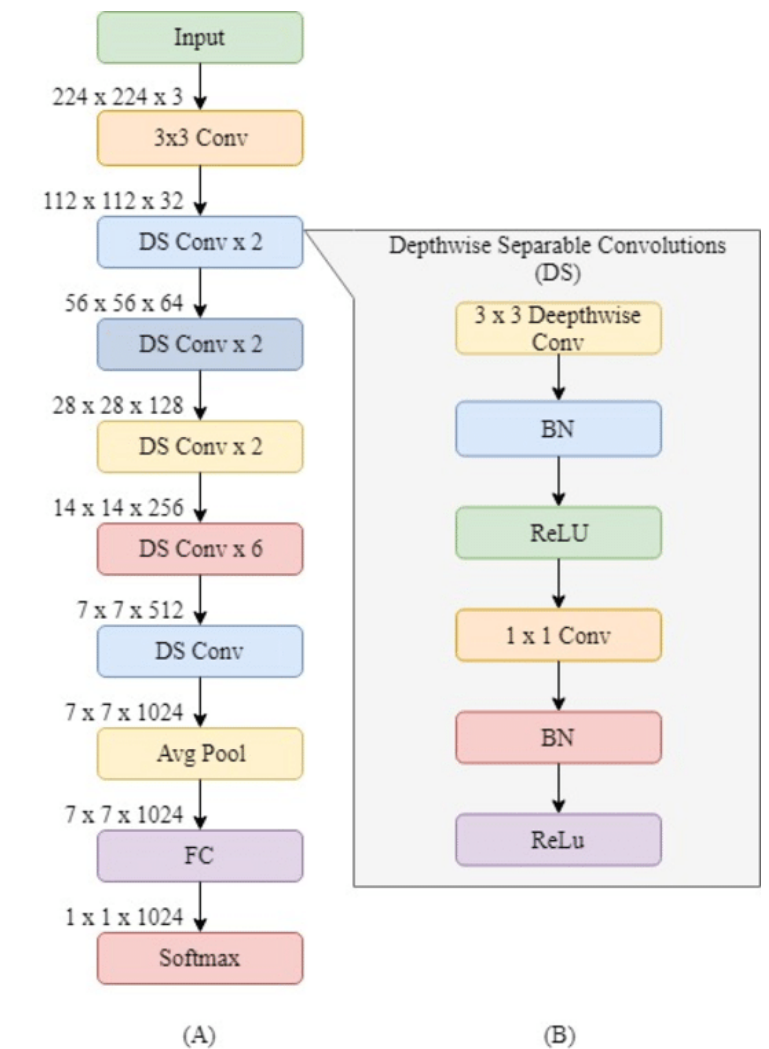


AI 기반 모션인식 기술 적용

적용 기술

Teachable Machine

- 음성 인식, 모션 인식에 사용된 AI 학습 모델
- 한정된 기간 안에 쉽고 빠르게 AI 학습 결과를 얻을 수 있다.
- Mobilenet으로 pre-train된 모델을 이용해 transfer-learning하는 방식
- Learning rate, epoch, batch size 등 하이퍼파라미터를 조절할 수 있다.
- 학습된 AI 모델을 .json파일로 추출하여 웹에 적용할 수 있다.



MobileNet architecture

기대 효과

심폐소생술에 대한 기억이 흐려졌던 수강생들이 강의를 수강하고
올바른 절차를 거쳐서 올바른 자세와 속도로 심폐소생술을 할 수 있다.

- 팬데믹 기간이 아니더라도 직장, 거주지 등의 문제로
교육장을 직접 방문하기 어려운 사람들의 심폐소생술 교육 접근성 향상
- 거동이 불편해 교육 사각지대에 놓인 노인분들께도 긍정적 효과
- 팬데믹 기간 심폐소생술 원격교육 효과는 대면교육 효과와 유사했음이 입증됨 (한림대동탄 성심병원 이정아 교수팀)
- 특히, AI를 이용한다면 강사가 실시간으로 학습자를 모두 모니터링하지 않아도
AI가 학습자에게 맞춤형 피드백 제공 가능

Thank you.

이어서 시연 과정이 진행될 예정입니다!

